

Universidad Mayor de San Andres
Facultad de Ciencias Puras y Naturales
Carrera de Informática
Estadística 2 - Sem. 2/26

Benito Oscar Siñani Beltran¹

Practica 1: Probabilidades, V.A., Modelos discretos, Modelos Continuos, Distribuciones muestrales

26 de agosto de 2026

PROBABILIDADES

1. Un cargamento de 1500 lavadoras contiene 400 defectuosas y 1100 no defectuosas. Se elige al azar 200 lavadoras (sin sustitución) y se clasifica.
 Cuál es la probabilidad de que se encuentren exactamente 90 artículos defectuosos?
 Cuál es la probabilidad de que se encuentren al menos 2 artículos defectuosos?
2. Cierta tipo de motor eléctrico falla por una obstrucción de los cojinetes, por combustión del embobinado o por desgaste de las escobillas. Supóngase que la probabilidad de la obstrucción es el doble de la de combustión, la Cuál es cuatro veces más probable que la inutilización de las escobillas. ¿Cuál es la probabilidad de que el fallo sea por cada uno de esos mecanismos?
3. Supóngase que tenemos 2 urnas, 1 y 2, cada una con dos cajones. La urna 1 tiene una moneda de oro en un cajón y una de plata en el otro, mientras que la urna 2 tiene una moneda de oro en cada uno de los cajones. Se escoge una urna al azar; y de esta se escoge un cajón al azar. La moneda encontrada en este cajón resulta ser de oro. ¿Cuál es la probabilidad de que la moneda provenga de la urna 2?
4. Una urna contiene 12 bolas; 5 blancas, 4 rojas y 3 negras. Otra urna contiene 18 bolas: 5 blancas, 6 rojas y 7 negras. Una bola es extraída de cada urna. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean del mismo color?
5. Una urna A contiene 5 bolas rojas y 3 verdes. Otra urna B contiene 3 bolas rojas y 1 verde. Se extrae al azar una bola de la urna A y, sin mirarla, se pasa a la urna B. A continuación, se extraen sin reemplazamiento dos bolas de la urna B. Halla la probabilidad de que:
 Ambas bolas sean de color rojo
 Ambas bolas sean de distinto color
6. Una caja contiene esferas numeradas $1, 2, \dots, n$. se escogen dos esferas al azar. Encontrar la probabilidad de que los números sobre las esferas sean enteros consecutivos si se escogen sin sustitución.
7. La urna 1 contiene x esferas blancas e y rojas. La urna 2 contiene z esferas blancas y v rojas. Se escoge una esfera al azar de la urna 1 y se pone en la urna 2. Entonces se escoge una esfera al azar de la urna 2. ¿Cuál es la probabilidad de que esta sea blanca?
8. Probar: Si $P(A/B) > P(A)$ entonces $P(B/A) > P(B)$

9. Un lote contiene 15 objetos similares de los cuales 7 son calificados como éxito (E) y el resto como fracaso (F). Si de este lote se escogen 5 objetos al azar, calcular la probabilidad de que los cinco sean éxitos, si la selección se hace sucesivamente uno por uno:
 - Con reposición
 - Sin reposición
10. Un dado está troncado de forma que los números pares tienen el doble de probabilidad que los impares. Si salió un número mayor a 3. ¿Cuál es la probabilidad de que sea par?
11. Sea A el evento de sacar un As de una baraja estándar de 52 cartas y el evento B sacar un rey de corazón rojo. Calcular la probabilidad de sacar un As y un Rey de corazón rojo en dos extracciones sin devolver la carta extraída.
12. Un banco ha estimado, por experiencias anteriores, que la probabilidad de que una persona falle en los pagos de un préstamo personal es de 0,3. También ha estimado que el 40 % de los préstamos no pagados a tiempo se han hecho para financiar viajes de vacaciones y el 60 % de los préstamos pagados a tiempo se han hecho para financiar viajes de vacaciones. Se solicita:
 - Probabilidad de que un préstamo que se haga para financiar viaje de vacaciones no se pague a tiempo
 - Probabilidad de que si el préstamo se hace para propósitos distintos a viajes de vacaciones sea pagado a tiempo
13. Un proceso de producción consiste de dos máquinas A y B que trabajan de manera independiente. Si en un momento cualquiera, la probabilidad de que la máquina B esté en mal estado es $\frac{1}{4}$ y la probabilidad de que solo la máquina A esté en mal estado es $\frac{3}{10}$. ¿Cuál es la probabilidad de que solo la máquina B esté en mal estado?
14. En un determinado hotel, se sabe que la probabilidad de satisfacer las exigencias de un cliente es 0.901, la probabilidad de que un cliente vuelva al hotel es 0.91 y la probabilidad de satisfacer al cliente dado que este ha vuelto al hotel es 0.99. Hallar:
 - La probabilidad de que el cliente vuelva al hotel, habiendo sido satisfecho
 - La probabilidad de que el cliente vuelva al hotel, no habiendo sido satisfecho.
15. Una tienda vende filtros para purificadores de aire. Todos los filtros son de la misma marca, pero han sido elaborados en distintas fábricas, digamos A, B y V. La tienda tiene en stock 30 filtros de A, 40 filtros de B y 30 filtros de C. Se sabe que 4 de cada 500 filtros procedentes de A son defectuosos y no funcionan y lo mismo ocurre con 10 de cada 800 filtros de B y con 10 de cada 1000 filtros de C. Un cliente adquiere un filtro y no le funciona. ¿Cuál es la probabilidad de que el filtro haya sido fabricado en cada una de las 3 fábricas?
16. Tenemos dos urnas: la primera tiene 3 bolas rojas, 3 blancas y 4 negras; la segunda tiene 4 bolas rojas, 3 blancas y 1 negra. Elegimos una urna al azar y extraemos una bola.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea blanca?
 - Sabiendo que la bola extraída fue blanca, ¿cuál es la probabilidad de que fuera de la primera urna?
17. 18. Un banco revisa su política de tarjetas de crédito, con el objetivo de cancelar algunas de ellas. En el pasado, el 5 % de los clientes con tarjeta ha pasado a ser moroso, esto es ha dejado de pagar sin que el banco pudiera recuperar la deuda. Además, el banco ha comprobado que la probabilidad de que un cliente normal se atrase en un pago es de 0.2. La probabilidad de que un cliente moroso se atrase en un pago es 1
 - ¿Qué probabilidad hay de que el cliente se atrase en un pago
 - Si un cliente se atrasa en un pago mensual, calcular la probabilidad de que el cliente acabe convirtiéndose en moroso.

18. Un dado esta truncado de forma que los números pares tienen el doble de probabilidad que los impares. Si salio un numero mayor a 3. Cual es la probabilidad de que sea par?
19. La probabilidad de que una persona tenga una determinada enfermedad asintomática es 0.001, la probabilidad de que un determinado test (para detectarla) de un falso positivo es 0.05 y de que de positivo teniendo la enfermedad es 0.99. A una persona de que se desconoce si tiene la enfermedad se le hace el test, dado este positivo. Cual es la probabilidad de que esa persona tenga la enfermedad?
20. Supongamos que la probabilidad de que un jurado seleccionado para un juicio de un caso criminal, llegue al veredicto correcto es del 95 %. La policía estima que el 99 % de los individuos que llegan a un juicio son realmente culpables. Calcular la probabilidad de que un individuo sea realmente inocente dado que el jurado ha dictaminado que es inocente.

VARIABLE ALEATORIA

1. Supongase que la v.a. X tiene valores posibles $1, 2, 3, \dots$ y $P(X = j) = \frac{1}{2^j}; j = 1, 2, \dots$
 Calcular $P(X \text{ es par})$
 Calcular $P(x \geq 5)$
2. Suponiendo que la duración (en horas) de cierto tubo de radio es una variable aleatoria continua X con fdp $f(x) = \frac{100}{x^2}, x > 100$
 a) Cuál es la probabilidad de que un tubo dure menos de 200 horas si se sabe que el tubo funciona después de 150 horas de servicio?
 Demostrar que la $E(x)$ no existe
3. Sea X v.a. que describe el lanzamiento de un dado cargado. La distribucion de probabilidades de X es: $p(1) = p(2) = 1/6; p(3) = 1/12; p(4) = p(5) = 1/4; p(6) = d$
 Hallar d
 Calcular la funcion de distribucion acumulada en $x = 3,6$
 Hallar $P(3 \leq X < 5)$
4. Un dispositivo está compuesto de 3 elementos que trabajan independientemente, la probabilidad de falla de cada elemento es una prueba es igual a 0.1. analizar la variable aleatoria x : numero de elementos que fallan en una prueba.
5. Sea X v.a. con f.d.p. dada por: $f(x) = a(1 + x^2); 0 \leq x \leq 3$
 Hallar a y $F(x)$
 Hallar $P(1 \leq x \leq 2)$
 Hallar $P(x < 2/x > 1)$
6. Se escoge un punto al azar de un segmento de longitud L . cual es la probabilidad de que la razón del segmento más corto con relación al más largo sea menor que $1/4$. Si la f.d.p. de la longitud del segmento es $f(x) = \frac{1}{x}; 0 \leq x \leq L$
7. Sea la f.d.p de la v.a. X dada por $f(x) = a \sin x, 0 \leq x \leq \pi$
 Hallar la constante a
 Hallar la función de distribución acumulada.

8. Sea la v.a. que denota la duración en horas de un tubo y supongamos que su f.d.p. esta dado por: $f(x) = \lambda \exp(-\lambda * x); x > 0$
 Calcular $P(X > 5)$
 Calcular $P(j < x \leq j + 1)$
9. Si x es una variable aleatoria con función generatriz de momentos dada por: $M_x(t) = \frac{3 \exp^t + \exp(-t)}{4}; t \in \text{conjuntodelosreales}$
10. La función de probabilidad de una variable aleatoria continua esta dada por $f(x) = a + bx^2; 0 \leq x \leq 1$. Si $E(x) = 3/5$ hallar a y b
11. Se lanza una moneda 3 veces. Si obtiene al menos 2 caras se le permitira lanzar un dado y recibira tantos Bolivianos (Bs) como puntos obtenga en el dado. Que cantidad de dinero espera ganar en este juego?
12. Sea X v.a. con f.d.p. dada por $f(x) = \frac{1}{2} \exp^{-|x|}$. Hallar la varianza de X
13. La v.a. X tiene f.d.p. dada por $f(x) = 3x^2; -1 \leq x \leq 0$. Si b es un numero que satisface $-1 < b < 0$. Calcular $P(X > b/X < b/2)$
14. El tiempo que transcurre en minutos para que un avion obtenga via libre para despegar en cierto aeropuerto es una v.a. $Y = 3X - 2$, donde X tiene f.d.p. dada por: $f(x) = \frac{\exp^{-x/4}}{4}, x > 0$. Hallar la media, varianza y f.g.m.

DISTRIBUCIONES MUESTRALES

1. De una poblacion normal con media 10 y varianza 4, se extrae una muestra aleatoria X_1, X_2, X_3, X_4 . Calcular:
 $P(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \geq 48)$
 $P(X_3 > 13)$
2. Las alturas de 5000 estudiantes son normalmente distribuidos con media 172 cm y desviación estándar de 7.5 cm. Si fueron obtenidas 100 muestras con 36 estudiantes cada una, en cuantas muestras se puede esperar que la media muestral se encuentre:
 entre 169 y 174
 superior a 170
3. Una v.a. X tiene distribución normal con media 100 y desviación estándar 10.
 Si la media muestral de 16 elementos extraídos de esa población, calcular $P(90 < \bar{X} < 110)$
 Que tamaño de muestra debe tener la muestra para que $P(90 < \bar{X} < 110) = 0,95$
4. En cierta población de alcohólicos, la duración promedio de abuso del alcohol es de 12 años y la desviación estándar de 6 años. Cual es la probabilidad de que una m.a. de 36 individuos de esta población tenga una duración promedio de abuso de alcohol entre 10 y 11 años?
5. En un servicio de atención al cliente el tiempo de espera hasta recibir atención es una variable aleatoria normal de media 10 minutos y desviación típica 2 minutos. Se toman muestras aleatorias del tiempo de espera de los clientes que llegan en un día concreto. ¿Cual es la probabilidad de que el tiempo medio de espera de una muestra de 25 clientes no supere los 9 minutos?
6. Una maquina vendedora de refrescos esta regulada de modo que la cantidad despachada tenga distribución normal con $\mu = 17, \sigma = 2,5$. Si se toma muestras de 16 vasos. De que valor excedería el 95 % de las medias de la muestra?

7. La capacidad máxima de un ascensor es de 500 kilos. Si la distribución X de los pesos de los usuarios es normal con $\mu = 70$, $\sigma^2 = 100$
 - Cual es la probabilidad de que 7 pasajeros sobrepasen ese limite?
 - Cual es la probabilidad de que 6 pasajeros sobrepasen ese limite?
8. Supongamos que $\bar{X}_1$ y $\bar{X}_2$ son medias de dos muestras de tamaño n extraída de una población con varianza σ^2 . Determinar n de modo que con probabilidad de 0.01, las dos medias muestrales difieren en mas de σ
9. En un examen de carácter nacional las calificaciones produjeron una media de 72 y desviación estándar igual a 10. Que grande debe ser una muestra aleatoria de candidatos de una universidad para que tengan un 10% de probabilidad que la calificación media sea inferior a 70?
10. Un profesor toma un test rápido, compuesta de 20 preguntas del tipo verdadero-falso. Para probar la hipótesis de que el estudiante esta adivinando la respuesta, el profesor adopta la siguiente regla de decisión: Si 13 o mas están correctas, el estudiante no esta adivinando. Cual es la probabilidad de rechazar la hipótesis, cuando es verdadera?
11. De los miembros de un sindicato, el 46 % están en contra de sus actuales lideres. Cual es la probabilidad de que una encuesta muestre una mayoría de esta naturaleza si la encuesta se hizo con 100 miembros del sindicato?
12. Un proceso para llenar botellas de cerveza presenta una producción promedio en la que el 10 % de las botellas no están completamente llenas. Si mediante un proceso se selecciona al azar una muestra de 225 botellas de un lote de 625 envases llenos. Cual es la probabilidad de que la proporción muestral de botellas parcialmente llenas se encuentre en el intervalo que va del 9 al 11 %?
13. En la producción de cierto material para soldar se sabe que la desviación estandar de la tensión de ruptura de este material es de 25 libras. cual debe ser la tensión de ruptura promedio del proceso si, con base en una m.a. de 50 especímenes, la probabilidad de que la media muestral tenga un valor mayor de 250 libras es de 0.98?
14. Un lote de 1000 cajas de cereal tiene un peso medio de 12 onzas y una desviación estándar de 0.6 onzas. Se extrae una muestra al azar de 100 cajas sin reposición de esta población. Cual es la probabilidad que el peso total sea:
 - menor que 1190 onzas
 - entre 1190 y 1195 onzas
15. De una población normal $X \sim N(100, 20)$ se extrae una m.a. De que tamaño debe ser la muestra para que la media muestral tenga una probabilidad de 0,05 de superar el valor de 120?
16. Una muestra de tamaño 25 se toma de una población normal con media de 80 y desviación estándar de 5. Una segunda muestra de tamaño 36 se toma de una población normal con media 75 y desviación estándar de 3. Hallar la probabilidad que la media de la muestra de 25 observaciones excede a la media de la muestra de las 36 observaciones es por lo menos 3.4 pero menos que 5.9
17. Del profesorado de cierta universidad, $1/6$ son mujeres. Si de esta población se extrae una muestra al azar de 180. calcular:
 - $P(\bar{P} \geq 0,3)$
 - $P(0,1 \leq \bar{P} \leq 0,25)$
18. De dos poblaciones normales de media μ y varianza $\sigma^2 = 4,5$, se extraen dos muestras de tamaño n . Cual debe ser el valor de n para que las medias difieran entre si menos de dos unidades con probabilidad 0.95?

19. Un antropologo estima que los habitantes de la Sierra tienen un indice cefálico promedio de 80 con una desviación estándar de 3 y que los habitantes de la Costa tienen un indice cefálico promedio y una desviación estándar de 75 y 2 respectivamente. Supongamos que el antropologo esta en lo cierto. Cual es la probabilidad entonces de que con una m.a. de 40 habitantes de la Sierra y con una m.a. independiente de 50 habitantes de la Costa se obtenga una diferencia entre las dos medias muestrales superior o igual a 6?
20. Se cree que 16 % de los hogares del distrito de Breña tienen ingresos totales que se clasifican ente los de nivel bajo. Se cree ademas que en el distrito de Lince esta proporción es de 11 %. Si estas cifras son exactas. Cual es la probabilidad de que una m.a. de 200 hogares del distrito de Breña y una m.a. independiente de 225 hogares del distrito de Lince arrojen una diferencia entre las proporciones muestrales mayor o igual a 10 %.